

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

A. PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

Nombre estudiante	Jordán Órdenes Lino Barrera
Rut	17340370-4
Carrera	Ingeniería en Informática
Sede	Padre Alonso de Ovalle

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

Nombre del proyecto	<i>Discover</i>
Área (s) de desempeño(s)	• <i>Desarrollo de aplicaciones y soluciones de software</i> • <i>Desarrollo de sistemas web y servicios mediante API REST</i> • <i>Gestión y administración de bases de datos</i> • <i>Análisis y diseño de sistemas</i> • <i>Integración de servicios y tecnologías externas</i>
Competencias	• <i>Analizar y levantar requerimientos para identificar las necesidades del sistema y de sus usuarios.</i> • <i>Diseñar soluciones de software considerando requerimientos funcionales y no funcionales.</i> • <i>Desarrollar aplicaciones web utilizando tecnologías y frameworks de desarrollo.</i>

	• <i>Diseñar e implementar servicios mediante API REST para la comunicación entre los componentes del sistema.</i> • <i>Diseñar, implementar y gestionar bases de datos de acuerdo con los requerimientos del proyecto.</i> • <i>Integrar servicios y APIs externas para ampliar las funcionalidades de la solución.</i> • <i>Aplicar metodologías y buenas prácticas de desarrollo de software durante las distintas etapas del proyecto.</i> • <i>Realizar pruebas y validaciones para verificar el correcto funcionamiento de la solución desarrollada.</i>
--	---

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

Relevancia del proyecto APT

El proyecto Discover surge a partir de la necesidad de facilitar el descubrimiento y búsqueda de contenido de entretenimiento y cultura digital, considerando la gran cantidad de alternativas disponibles actualmente. Los usuarios pueden presentar dificultades para encontrar contenido que se ajuste a sus intereses, debido a la diversidad de opciones existentes y a que la información relacionada con películas, videojuegos, libros y música se encuentra distribuida en diferentes plataformas y servicios.

Se escogió esta problemática debido a su relación directa con el campo laboral de la Ingeniería en Informática, particularmente con el análisis, diseño y desarrollo de soluciones de software orientadas a resolver necesidades concretas de los usuarios. El proyecto permite aplicar conocimientos relacionados con el desarrollo web, diseño de sistemas, creación y consumo de servicios, gestión de bases de datos, organización de información e integración de herramientas de inteligencia artificial.

La problemática se sitúa en el contexto de los usuarios de servicios digitales en Chile, principalmente aquellas personas que consumen contenido como películas, videojuegos, libros y música y que utilizan distintas plataformas para buscar información y descubrir nuevas alternativas. La gran cantidad de contenido disponible puede dificultar la selección de opciones y generar la necesidad de consultar diferentes fuentes antes de tomar una decisión.

En este contexto, Discover propone una plataforma centralizada que permita a los usuarios explorar diferentes tipos de contenido y acceder a información organizada de acuerdo con sus intereses. El sistema busca facilitar el proceso de descubrimiento mediante una interfaz web y una estructura que permita gestionar y consultar la información de manera eficiente. Además, incorporará inteligencia artificial para generar textos descriptivos de contenido y apoyar la entrega de recomendaciones más personalizadas.

El desarrollo del proyecto contempla el uso de Django como framework principal para la construcción del backend y frontend de la plataforma. Para la creación de los servicios y la exposición de información mediante API REST, se utilizará Django REST Framework, permitiendo establecer una arquitectura que facilite la comunicación entre los distintos componentes de la aplicación y la futura integración con otros servicios o aplicaciones, incluyendo servicios de inteligencia artificial. La persistencia y gestión de los datos se realizará mediante MySQL como sistema gestor de base de datos.

El aporte de valor de Discover consiste en proporcionar una solución tecnológica que centralice y organice información relacionada con distintos tipos de contenido, facilitando su búsqueda, exploración y descubrimiento por parte de los usuarios. La integración de inteligencia artificial permitirá enriquecer la información disponible y mejorar la experiencia de descubrimiento mediante contenido generado de forma asistida.

Además, desde una perspectiva profesional, el proyecto permite aplicar competencias propias de la Ingeniería en Informática, tales como el análisis de requerimientos, diseño de sistemas, desarrollo de aplicaciones web con Django, implementación de API REST mediante Django REST Framework, integración de servicios de inteligencia artificial y diseño y administración de bases de datos MySQL. De esta manera, Discover representa una solución tecnológica que, además de abordar una necesidad relacionada con el consumo y descubrimiento de contenido digital, permite demostrar la aplicación práctica de conocimientos y competencias relevantes para el desempeño profesional en el área del desarrollo de software.

Descripción del Proyecto APT	<i>El objetivo de Discover es desarrollar una plataforma web que facilite el descubrimiento y búsqueda de contenido como películas, videojuegos, libros y música, centralizando la información en un solo sistema. La plataforma incorporará inteligencia artificial para generar textos descriptivos de contenido y apoyar recomendaciones personalizadas.</i> <i>El proyecto será desarrollado utilizando Django para el frontend y backend, Django REST Framework para la creación y exposición de las API REST, servicios de inteligencia artificial y MySQL para la gestión de la base de datos. La plataforma permitirá organizar y consultar información de distintos tipos de contenido, facilitando a los usuarios encontrar alternativas según sus intereses.</i> <i>intereses.</i>
Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso	<i>El proyecto Discover se relaciona directamente con el perfil de egreso de Ingeniería en Informática, ya que requiere aplicar conocimientos y competencias para analizar una problemática, diseñar una solución y desarrollar un sistema funcional que responda a las necesidades identificadas.</i> <i>Las competencias seleccionadas son fundamentales para estructurar la solución, desde el levantamiento de requerimientos y el diseño de la arquitectura del sistema, hasta el modelamiento de la información mediante entidades, atributos y relaciones, permitiendo establecer una estructura de datos coherente con las funcionalidades de la plataforma.</i> <i>Asimismo, el proyecto requiere aplicar lógica de negocio, diseño de servicios, gestión de información y validación del funcionamiento de la solución. Esto permite abordar la problemática de manera sistemática, considerando aspectos como la integridad de los datos, escalabilidad, mantenibilidad y experiencia de los usuarios.</i> <i>De esta forma, Discover representa una instancia práctica para aplicar las competencias del perfil de egreso asociadas al análisis de problemas, diseño de soluciones informáticas, desarrollo de software y gestión de información, integrándolas en un proyecto que busca entregar una solución funcional y coherente con las necesidades planteadas.</i>

Relación con los intereses profesionales	<i>Nuestros intereses profesionales están orientados al desarrollo de software, análisis de sistemas y creación de soluciones tecnológicas que permitan resolver problemáticas mediante el uso de herramientas informáticas.</i> <i>El proyecto Discover se relaciona directamente con estos intereses, ya que permite participar en distintas etapas del desarrollo de una solución, desde el análisis de requerimientos y modelamiento de la información hasta la implementación y validación del sistema.</i> <i>La realización de este proyecto contribuirá a mi desarrollo profesional al permitirme integrar y fortalecer los conocimientos adquiridos durante la carrera, enfrentándome a un escenario de desarrollo similar al que podría encontrar en el ámbito laboral. Además, permitirá fortalecer habilidades de análisis, resolución de</i>
	<i>problemas, diseño de sistemas y desarrollo de software, contribuyendo a mi preparación para desempeñarme profesionalmente en el área informática.</i>
Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT	1. Duración del semestre: <i>El proyecto es factible de desarrollar durante los 4 meses y dos semanas establecidos para la asignatura, considerando una planificación por etapas y priorizando las funcionalidades principales de Discover.</i> 2. Horas asignadas a la asignatura: <i>Se dispone de 3 horas y 30 minutos semanales, por lo que se contempla una distribución organizada del trabajo, estableciendo objetivos y avances progresivos para cada etapa del proyecto.</i> 3. Materiales requeridos: <i>Los recursos necesarios corresponden principalmente a un computador, conexión a Internet y herramientas de desarrollo, además de los recursos necesarios para realizar pruebas y documentación del sistema.</i> 4. Factores externos que facilitan su desarrollo: <i>La disponibilidad de documentación técnica, recursos de aprendizaje, herramientas de desarrollo y tecnologías ampliamente utilizadas facilita la implementación y resolución de dificultades durante el proyecto.</i> 5. Factores externos que dificultan su desarrollo y posibles soluciones: <i>Las principales dificultades corresponden a la disponibilidad limitada de tiempo, posibles inconvenientes técnicos y la integración de los distintos componentes del sistema. Para abordarlos, se utilizará una planificación por etapas, priorización de funcionalidades, pruebas progresivas y consulta de documentación técnica cuando sea necesario.</i>

B. PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

Objetivo general	<i>Desarrollar una plataforma web funcional que permita generar y gestionar recomendaciones personalizadas y aleatorias de contenido de entretenimiento (libros, películas, juegos, música). El desarrollo se centrará en cumplir con estándares de usabilidad, optimización del código y escalabilidad, asegurando que el sistema sea modular y extensible. El éxito del proyecto se medirá a través de hitos específicos, como la finalización de la API REST, la implementación de filtros y la optimización del rendimiento</i>
Objetivos específicos	1. <i>Diseñar y desarrollar una API REST en Django para gestionar las recomendaciones de contenido.</i> 2. <i>Implementar una base de datos relacional en MySQL para almacenar información de contenido y preferencias de usuarios.</i> 3. <i>Desarrollar una interfaz web con Django Templates para mejorar la accesibilidad y usabilidad de la plataforma.</i> 4. <i>Integrar un sistema de filtros por categorías para que los usuarios puedan explorar contenido de manera personalizada.</i> 5. <i>Implementar una funcionalidad para que los usuarios puedan guardar y gestionar sus recomendaciones favoritas.</i> 6. <i>Integrar creación de textos de contenido a través de IA</i> 7. <i>Asegurar la escalabilidad y modularidad del sistema mediante buenas prácticas de desarrollo de software.</i> 8. <i>Evaluar la experiencia del usuario a través de pruebas de usabilidad y retroalimentación continua.</i>

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología
<i>Para abordar la solución a la problemática identificada, se seguirá una metodología ágil basada en Scrum, dividiendo el desarrollo en sprints con entregas parciales y revisiones continuas. Las etapas del desarrollo incluirán:</i> Investigación y planificación: • <i>Revisión de plataformas similares y análisis de necesidades del usuario.</i> • <i>Definición de requisitos funcionales y técnicos.</i> • <i>Creación del backlog del proyecto.</i> Diseño del sistema:

- *Creación de prototipos de la interfaz de usuario.*
- *Definición de la arquitectura de la aplicación y base de datos.*
- *Planificación de la API y sus endpoints.*

Desarrollo de la API y base de datos:

- *Implementación de la API REST en Django REST Framework.*
- *Creación de modelos y configuración de MySQL.*
- *Pruebas unitarias para validar la funcionalidad.*

Desarrollo de interfaz:

- *Implementación de la interfaz web con Django Templates.*
- *Integración de la API con la interfaz.*
- *Integración de IA*

Pruebas y ajustes:

- *Pruebas funcionales y de usabilidad.*
- *Corrección de errores y optimización del rendimiento.*
- *Evaluación de la experiencia del usuario y mejoras finales.*

El desarrollo total de los sprint se realizará de manera conjunta entre los desarrolladores para mantener la información y los procesos lo más consolidado posible.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

Tipo de evidencia (avance o final)	Nombre de la evidencia	Descripción	Justificación
Avance	Arquitectura del sistema	Documento que representa la estructura general del sistema, incluyendo sus componentes, relaciones y tecnologías utilizadas.	Permite visualizar la organización técnica del proyecto y tomar decisiones informadas desde etapas tempranas.
Avance	Matriz de riesgos	Tabla que identifica, evalúa y categoriza los posibles riesgos del proyecto.	Facilita la gestión preventiva de riesgos, minimizando el impacto de posibles contingencias.
Avance	Interfaces de usuario	Bocetos o prototipos que muestran el diseño y funcionalidad de las pantallas del sistema.	Asegura que el diseño cumpla con los requerimientos de usabilidad y accesibilidad definidos.
Avance	Modelo de base de datos	Diagrama entidad-relación (DER) y estructura lógica que representa los datos del sistema.	Garantiza la correcta organización y relación de los datos, facilitando su implementación posterior.

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

Plan de Trabajo Proyecto APT						
Competencia o unidades de competencias	Nombre de Actividades/Tareas	Descripción Actividades/Tareas	Recursos	Duración de la actividad	Responsable ¹	Observaciones

¹ En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.

Diseño y desarrollo de aplicaciones web utilizando frameworks.	Análisis de requerimientos y planificación del backlog	Levantamiento de necesidades del usuario, definición de funcionalidades clave y priorización de tareas.	Computador personal, acceso a internet, herramientas de gestión como Trello o Jira	1 semana	Lino Barrera Jordan Órdenes	Puede dificultarse por ambigüedad en requerimientos; facilitador: reuniones regulares para aclarar objetivos.
Creación de interfaces accesibles e intuitivas	Diseño de prototipos de interfaz (UX/UI)	Desarrollo de wireframes y mockups de la versión web de la plataforma.	Figma, Canva, computador personal	1 semana	Lino Barrera Jordan Órdenes	Puede facilitarse con inspiración de plataformas similares; dificultad: lograr un diseño adaptable y accesible.
Implementación de arquitectura escalable y modular basada en API	Diseño de arquitectura del sistema	Estructuración de componentes, rutas de API, modelo de base de datos y flujo de datos.	Herramientas de diagramación, VS Code, Google Drive	1 semana	Lino Barrera Jordan Órdenes	Puede complicarse la integración de múltiples tecnologías; facilitador: modularidad bien definida.
Desarrollo de APIs REST utilizando Django REST Framework	Desarrollo de backend/API	Implementación de endpoints para obtener recomendaciones, filtrado por categorías y gestión de favoritos.	Django, DRF, Postman, computador	2 semanas	Lino Barrera Jordan Órdenes	Facilitador: conocimiento previo de Django; dificultad: asegurar seguridad y rendimiento.
Implementación de base de datos relacional con MySQL	Diseño e implementación de base de datos	Definición del modelo relacional e implementación de la base de datos con datos de prueba.	MySQL Workbench, computador	1 semana	Lino Barrera Jordan Órdenes	Puede complicarse al escalar los datos; facilitador: estructura inicial bien planeada.
Diseño y desarrollo de aplicación web utilizando frameworks.	Desarrollo de interfaz web	Implementación de interfaz para navegador con Django Templates.	Django, navegador, computador personal	2 semanas	Lino Barrera Jordan Órdenes	Dificultad: compatibilidad con navegadores; facilitador: uso de componentes reutilizables.
Diseño y desarrollo de aplicaciones web utilizando frameworks.	Integración de funcionalidades web	Integración de filtros, gestión de favoritos y navegación entre vistas.	Herramientas de desarrollo, API REST,	1 semana	Lino Barrera Jordan Órdenes	Puede complicarse con errores en rutas o estados; facilitador: uso de servicios bien estructurados.

<i>Evaluar experiencia del usuario a través de pruebas de usabilidad</i>	<i>Pruebas funcionales y de usabilidad</i>	<i>Validación de funcionamiento completo del sistema, recolección de retroalimentación y ajustes finales.</i>	<i>Usuarios de prueba, encuestas, formularios, computador</i>	<i>1 semana</i>	Lino Barrera Jordan Órdenes	<i>Puede dificultarse por falta de testers; facilitador: pruebas internas previas y testeo entre pares.</i>
<i>Implementación de arquitectura escalable y modular basada en API</i>	<i>Documentación y cierre del proyecto</i>	<i>Redacción de documentación técnica y manual de usuario, evaluación de objetivos cumplidos.</i>	<i>Google Docs, computador, capturas de pantalla</i>	<i>1 semana</i>	Lino Barrera Jordan Órdenes	<i>Facilitador: documentación constante durante el proyecto; facilitador: organizar y sintetizar todo el material.</i>

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

[illegible]

Fase 1

[illegible]